

福尔马林, 缓冲液(甲醛4%, 甲醇1-2%, 磷酸氢二钠0.7%, 单水磷酸二氢钠0.4%)

一 化学品及企业标识

产品说明: 福尔马林, 缓冲液(甲醛4%, 甲醇1-2%, 磷酸氢二钠0.7%, 单水磷酸二氢钠0.4%)
Product Description: Formalin, Buffered, 10% (Phosphate Buffer/Certified)

目录编号 SF100-4, SF100-20, SF100-200, XXFORMN219, NC1767270

供应商 Fisher Scientific Company
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

紧急电话号码 4008215118

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。
限制用途 无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体

外观与性状
透明的

气味
辛辣的

紧急情况概述

可燃液体。造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。造成严重眼损伤。吸入可能有害。怀疑可造成遗传性缺陷。可能致癌。会对器官造成损害。

GHS危险性类别

易燃液体。	类别4
急性吸入毒性 - 蒸气	类别5
皮肤腐蚀/刺激	类别2
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1
皮肤致敏	类别1
生殖细胞突变性	类别2
致癌性	类别1B
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别1

标签元素

福尔马林, 缓冲液 (甲醛4%, 甲醇1-2%, 磷酸氢二钠0.7%, 单水磷酸二氢钠0.4%)

**警示语****危险****危险说明**

H227 - 可燃液体
H315 - 造成皮肤刺激
H317 - 可能导致皮肤过敏反应
H318 - 造成严重眼损伤
H333 - 吸入可能有害
H341 - 怀疑会导致遗传性缺陷
H350 - 可能致癌
H370 - 对器官造成损害

防范说明**预防措施**

P201 - 使用前获特别指示
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地
P280 - 戴防护手套

事故响应

P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P310 - 立即呼叫解毒中心或医生
P370 + P378 - 火灾时：使用干粉、化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用
P308 + P311 - 如接触到或有疑虑：呼叫解毒中心或医生

安全储存

P403 + P235 - 存放在通风良好的地方。保持低温

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

可燃物。

健康危害

造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。腐蚀性。造成眼睛灼伤。吸入可能有害。怀疑可造成遗传性缺陷。可能致癌。会对器官造成损害。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。．．．由于其水溶性，可能在环境中迁移。产品溶于水，在水系系统中可能会蔓延。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

福尔马林, 缓冲液 (甲醛4%, 甲醇1-2%, 磷酸氢二钠0.7%, 单水磷酸二氢钠0.4%)

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
水	7732-18-5	92-94
甲醛	50-00-0	4.0
甲醇	67-56-1	1.0 - 2.0
磷酸氢二钠	7558-79-4	0.7
磷酸二氢钠一水合物	10049-21-5	0.4

四 急救措施

一般建议

向现场的医生出示此安全技术说明书。需要立即就医。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。需要立即就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。就医。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸困难，给氧。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。需要立即就医。

食入

不得诱导呕吐。立即呼叫医生或解毒中心。

最重要的症状与影响

可能导致皮肤过敏反应。呼吸困难。造成眼睛灼伤。过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。：过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐

对急救人员之自我防护

使用所需的个人防护装备。

对医师的备注

对症治疗。症状可能延迟出现。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。可以使用水雾冷却密闭容器。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

可燃物。起火风险。容器受热时可能发生爆炸。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。产品及空容器请远离热源及点火源。

福尔马林, 缓冲液 (甲醛4%, 甲醇1-2%, 磷酸氢二钠0.7%, 单水磷酸二氢钠0.4%)

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

使用所需的个人防护装备。将人员疏散至安全地带。清除所有点火源。对静电采取预防措施。确保足够的通风。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

环境保护措施

不得排放到环境中。附加生态信息参见第12部分。

为遏制和清理方法

清除所有点火源。用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

操作

仅在化学排气罩中使用。。穿个体防护装备/戴防护面具。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾。不要食入。如误吞咽立即联系医生。远离明火、热表面和点火源。

安全储存

保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。远离热源，火花和火焰。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
甲醛	Ceiling: 0.5 mg/m³	TWA: 1 ppm TWA: 1.2 mg/m³	STEL: 2 ppm TWA: 0.75 ppm	Ceiling: 0.3 ppm Ceiling: 0.37 mg/m³
甲醇	TWA: 25 mg/m³ STEL: 50 mg/m³ Skin	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m³		TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m³ STEL: 250 ppm STEL: 328 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
甲醛	TWA: 0.1 ppm STEL: 0.3 ppm	(Vacated) TWA: 3 ppm (Vacated) STEL: 10 ppm (Vacated) Ceiling: 5 ppm TWA: 0.75 ppm STEL: 2 ppm	IDLH: 20 ppm TWA: 0.016 ppm Ceiling: 0.1 ppm	STEL: 2 ppm 15 min STEL: 2.5 mg/m³ 15 min TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 2.5 mg/m³ 8 hr Carc.	TWA: 0.37 mg/m³ (8h) TWA: 0.3 ppm (8h) Skin STEL: 0.74 mg/m³ (8h) STEL: 0.6 ppm (8h)
甲醇	TWA: 200 ppm	(Vacated) TWA: 200	IDLH: 6000 ppm	WEL - TWA: 200 ppm	TWA: 200 ppm 8 hr

福尔马林, 缓冲液(甲醛4%, 甲醇1-2%, 磷酸氢二钠0.7%, 单水磷酸二氢钠0.4%)

	STEL: 250 ppm Skin	ppm (Vacated) TWA: 260 mg/m³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 325 mg/m³ Skin TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m³	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m³ STEL: 250 ppm STEL: 325 mg/m³	TWA: 266 mg/m³ TWA WEL - STEL: 250 ppm STEL: 333 mg/m³ STEL	TWA: 260 mg/m³ 8 hr Skin
--	-----------------------	--	--	---	-----------------------------

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
OSHA 职业安全与健康管理局
NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

仅在化学排气罩中使用。确保足够的通风，尤其是在有限区域中。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护 护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
天然橡胶 丁腈橡胶 氯丁橡胶 PVC 维顿(聚偏氟乙烯-氟乙烯)	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触

呼吸防护 遵循29 CFR 1910.134有关OSHA呼吸器法规或欧盟标准EN 149的规定。如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149认可的呼吸器。为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型：符合 EN 143的微粒过滤器 有机气体和蒸气的过滤 A型 棕色 符合以EN14387

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼

福尔马林, 缓冲液 (甲醛4%, 甲醇1-2%, 磷酸氢二钠0. 7%, 单水磷酸二氢钠0. 4%

	吸器 推荐半面罩 - 粒子滤波: EN149: 2001; 阀过滤: EN405; 或; 半面罩: EN140; 加过滤器, EN141 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.
环境接触控制	防止产品进入下水道. 防止泄漏物污染地下水系统. .

九 理化特性

外观与性状	透明的	
物理状态	液体	。
气味	辛辣的	
气味阈值	无资料	
pH值	6.9 - 7.1	
熔点/熔点范围	0 °C / 32 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	93.9 - 100 °C / 201 - 212 °F	
闪火点	81 °C / 177.8 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	> 1.0	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	1.0	(空气= 1.0)
比重 / 密度	1.10	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	可溶混	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
甲醛	-0.35	
甲醇	-0.74	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性		爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
氧化性	无资料	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应.

应避免的条件 不相容产品。过热。远离明火、热表面和点火源。

应避免的材料 无资料。

有害的分解产物 一氧化碳 (CO)。二氧化碳 (CO2)。

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性；
成份的毒物学数据

组分	半数致死量 (LD50)，口服	半数致死量 (LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
水	-	-	-
甲醛	500 mg/kg (Rat)	LD50 = 270 mg/kg (Rabbit)	0.578 mg/L (Rat) 4 h
甲醇	LD50 = 1187 - 2769 mg/kg (Rat)	LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h
磷酸氢二钠	LD50 = 17 g/kg (Rat)		

皮肤腐蚀/刺激；
。 类别2

严重损伤/刺激眼睛； 类别2

呼吸或皮肤过敏；
 呼吸系统 无资料
 皮肤 类别1

Component	测试方法	测试物种	研究结果
甲醛 50-00-0 (4.0)	皮肤致敏 测试方法 Patch Test 呼吸致敏 体外	人的 豚鼠	致敏物质 致敏性
甲醇 67-56-1 (1.0 - 2.0)	经济合作和发展组织的试验指导书 406 Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	豚鼠	non-sensitising

。 皮肤接触可能引起过敏

生殖细胞致突变性； 类别2
。

致癌性； 类别1B
。 下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物

组分	欧盟	UK	德国	IARC
----	----	----	----	------

福尔马林, 缓冲液 (甲醛4%, 甲醇1-2%, 磷酸氢二钠0.7%, 单水磷酸二氢钠0.4%)

甲醛	Carc Cat. 1B	Cat 3		Group 1
----	--------------	-------	--	---------

生殖毒性;	无资料		
Component	测试方法	测试物种/持续时间	研究结果
甲醇 67-56-1 (1.0 - 2.0)	经济合作和发展组织的试验指导书 416	大鼠 / 吸入 两代	NOAEC = 1.3 mg/l (air)

STOT单曝光;	类别2
结果 / 目标器官	视神经 中枢神经系统 (CNS)

STOT重复曝光;	无资料
靶器官	无资料.

吸入危险。	无资料
-------	-----

症状 /效应 急性的和滞后	过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。：过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐
------------------	--

十二 生态学信息

生态毒性	此产品含有下列对环境有危险的物质。
------	-------------------

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
甲醛	Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L 96h	EC50 = 20 mg/L 96h EC50 = 2 mg/L 48h	EC50 (72h) = 4.89 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	
甲醇	Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h	EC50 > 10000 mg/L 24h		EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min

持久性和降解性 持久存留	与水混溶，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况。
-----------------	-------------------------------

Component	降解性
甲醛 50-00-0 (4.0)	Readily biodegradable (OECD guideline 301A, 301C and 301D) under aerobic and anaerobic conditions.
甲醇 67-56-1 (1.0 - 2.0)	DT50 ~ 17.2d >94% after 20d

降解污水处理厂 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

生物累积潜力	不一定是生物积累性的。
--------	-------------

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
甲醛	-0.35	无资料

福尔马林, 缓冲液(甲醛4%, 甲醇1-2%, 磷酸氢二钠0.7%, 单水磷酸二氢钠0.4%)

甲醇	-0.74	<10 dimensionless
----	-------	-------------------

土壤中的迁移性	产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高
内分泌干扰物信息	本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
持久性有机污染物	本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势	本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物	化学废弃物的制造者必须确定废弃的化学品是否分类为危险的废弃物。化学废弃物的制造者同样必须咨询地方的、区域内的和国家的危险废弃物管理法规以确保充分的和准确的分类。废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。。按照当地规定处理。
受污染的包装	这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。。
其他信息	不要冲到下水道。废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输	不受管制
IMDG/ IMO	未作规定
IATA	未作规定
用户特别注意事项	没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品名录(2015版)	危险货物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)
水	-	-	X	X	231-791-2	X	X	X	X		X	KE-35400
甲醛	X	X	X	X	200-001-8	X	X	X	X	X	X	KE-17074
甲醇	X	X	X	X	200-659-6	X	X	X	X	X	X	KE-23193
磷酸氢二钠	-	-	X	X	231-448-7	X	X	X	X	X	X	KE-12344
磷酸二氢钠一水合物	-	-	X	X	-	-	-	X	X		X	-

福尔马林, 缓冲液(甲醛4%, 甲醇1-2%, 磷酸氢二钠0.7%, 单水磷酸二氢钠0.4%)

组分	Seveso III指令(2012/18/EU) - 重大事故通告的定性数量	Seveso III指令(2012/18/EU) - 安全报告要求的定性数量
甲醛	5 tonne	50 tonne
甲醇	500 tonne	5000 tonne

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

Component	有毒物质品控制法
甲醛 50-00-0 (4.0)	Class II (15 wt%) Class III (15 wt%) TRQ = 50 kg

十六 其他信息

生效日期 12-May-2011
修订日期 15-May-2024
修订, 再版的原因 不适用。

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。
化学品事故响应培训。
消防和灭火、危害和风险识别、静电、由蒸气和粉尘构成的爆炸性气体环境。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录
DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇: 水分配系数
vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

福尔马林, 缓冲液(甲醛4%, 甲醇1-2%, 磷酸氢二钠0.7%, 单水磷酸二氢钠0.4%)

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险	基于测试数据
健康危害	计算方法
环境危害	计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束